TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 1
Môn: **Nhập môn mạng máy tính**
Thời gian làm bài: **65 phút**

Câu 1. Đơn vị dữ liệu ở tầng Vận chuyển (Transport) trong mô hình TCP/IP được gọi là gì?

A. Frame **B.** Packet **C.** Message **D.** Segment

Câu 2. Giao thức nào sau đây hoạt động ở tầng Vận chuyển và cung cấp dịch vụ truyền thông tin không tin cậy, phi kết nối?

A. HTTP **B.** TCP **C.** UDP **D.** IP

Câu 3. Quá trình bóc tách các header ở mỗi tầng khi dữ liệu đi từ dưới lên trên ở phía máy nhận được gọi là gì?

A. Encapsulation **B.** Segmentation **C.** De-encapsulation **D.** Multiplexing

Câu 4. Trong một yêu cầu HTTP, dòng *Host: www.uit.edu.vn* có ý nghĩa gì?

A. Cho biết địa chỉ IP của máy chủ

B. Cho biết phiên bản HTTP mà client đang sử dụng

C. Chỉ định máy chủ web mà yêu cầu được gửi tới, cần thiết cho các máy lưu trữ nhiều trang web

D. Cho biết loại trình duyệt của người dùng

Câu 5. Trong các cặp giao thức và tầng hoạt động sau, cặp nào là đúng?

A. HTTP - Tầng vận chuyển **C.** IP - Tầng mạng

B. TCP - Tầng mạng **D.** Ethernet - Tầng ứng dụng

Câu 6. Khi một trình duyệt nhận được mã trạng thái HTTP là '304 Not Modified', điều đó nghĩa là gì?

A. Máy chủ đã di chuyển đối tượng sang một địa chỉ mới

B. Đối tượng yêu cầu không được tìm thấy trên máy chủ

C. Yêu cầu đã thành công và máy chủ gửi lại nội dung trang web

D. Đối tượng trong bộ đệm (cache) của trình duyệt vẫn còn hợp lệ và không cần tải lại

Câu 7. Trong hệ thống DNS, bản ghi nào được sử dụng để ánh xạ một tên miền (hostname) sang một địa chỉ IPv4?

A. Bản ghi A **C.** Bản ghi MX

B. Bản ghi CNAME **D.** Bản ghi NS

Câu 8. Giao thức nào được user agent sử dụng để tải email từ mail server về máy tính và xóa email đó khỏi server?

A. SMTP **B.** POP3 **C.** IMAP **D.** HTTP

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG** về kết nối bền vững?

A. Tăng số lượng RTTs cần thiết so với kết nối không bền vững

B. Luôn đóng kết nối TCP ngay sau khi một đối tượng được gửi

C. Cho phép gửi nhiều yêu cầu/ phản hồi trên cùng một kết nối TCP

D. Yêu cầu một kết nối TCP mới cho mỗi đối tượng

Câu 10. Thời gian cần thiết để đẩy tất cả các bit của một gói tin ra khỏi đường truyền được gọi là gì?

A. Trễ lan truyền **C.** Trễ truyền

B. Trễ hàng đợi **D.** Trễ xử lý

Câu 11. Một gói tin có độ dài 4000 bytes được truyền trên một liên kết có tốc độ 2 Mbps. Thời gian trễ do truyền (transmission delay) là bao nhiêu?

A. 2 ms **B.** 16 ms **C.** 20 ms **D.** 16 s

Câu 12. Giao thức nào xử lý được việc mất gói tin ACK bằng cách sử dụng cơ chế timeout?

A. RDT 2.0 **B.** RDT 2.1 **C.** RDT 2.2 **D.** RDT 3.0

Câu 13. Cookie được sử dụng để giải quyết vấn đề nào của giao thức HTTP?

A. Tốc độ truyền chậm **C.** Không khả năng mã hóa

B. Tính phi trạng thái **D.** Không thể truyền file lớn

Câu 14. Tổng độ dài của header trong một gói tin TCP tối thiểu là bao nhiêu byte?

A. 8 bytes **B.** 16 bytes **C.** 20 bytes **D.** 32 bytes

Câu 15. Điều gì xảy ra trong bước thứ hai của quá trình bắt tay ba bước của TCP?

A. Client gửi một gói tin SYN tới server

B. Server gửi một gói tin SYN và ACK tới client

C. Client gửi một gói tin ACK tới server

D. Client gửi một gói tin FIN tới server

Câu 16. Tại sao HTTP được gọi là giao thức phi trạng thái?

A. Vì nó không sử dụng TCP

B. Vì máy chủ không lưu lại thông tin về các yêu cầu trước đó của cùng một client

C. Vì nó chỉ có thể truyền văn bản

D. Vì kết nối luôn được duy trì

Câu 17. Một đường truyền có tốc độ 10Mbps. Thời gian để truyền một file có dung lượng 5MB là bao lâu?

A. 4 giây **B.** 0.5 giây **C.** 5 giây **D.** 40 giây

Câu 18. Cặp thông tin nào xác định duy nhất một socket TCP phía server?

A. Địa chỉ nguồn, số cổng nguồn
B. Địa chỉ IP đích, số cổng đích
C. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích
D. Địa chỉ MAC đích, số cổng đích

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là **SAI** về giao thức IMAP?

A. Cho phép người dùng tạo và quản lý các thư mục email trên server

B. Đồng bộ hóa trạng thái email (đã đọc, đã xóa) trên nhiều thiết bị

C. Tải toàn bộ email về máy client và xóa chúng khỏi server theo mặc định

D. Hoạt động dựa trên giao thức TCP

Câu 20. Nếu bạn thấy *Connection: keep-alive* trong một header HTTP, điều này cho biết điều gì?

A. Trình duyệt đang yêu cầu một kết nối UDP

B. Trình duyệt đang yêu cầu một kết nối bền vững

C. Trình duyệt đang yêu cầu một kết nối không bền vững

D. Trình duyệt đang gửi một cookie

Câu 21. Một trong những ưu điểm chính của kiến trúc mạng P2P so với Client-Server là gì?

A. Dễ quản lý hơn

B. An toàn và bảo mật hơn

C. Có khả năng mở rộng tốt vì các peer vừa tải về vừa cung cấp cho các peer khác

D. Luôn có một máy chủ trung tâm để điều

Câu 22. Thứ tự đúng của các lệnh trong một phiên gửi mail SMTP đơn giản là gì?

A. HELO, DATA, MAIL FROM, RCPT TO
B. HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA
C. MAIL FROM, RCPT TO, HELO, DATA
D. DATA, HELO, MAIL FROM, RCPT TO

Câu 23. Trong header của gói tin UDP, trường *Length* có giá trị là 1024. Kích thước phần dữ liệu (payload) của gói tin này là bao nhiêu byte?

A. 1024 bytes **B.** 1016 bytes **C.** 1020 bytes **D.** 1032 bytes

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Câu 24. Trong các mã trạng thái HTTP sau, mã nào chỉ ra lỗi từ phía client (ví dụ: yêu cầu sai cú pháp)?

A. 200 OK

B. 301 Moved Permanently

C. 400 Bad Request

D. 503 Service

Câu 25. Mục đích của việc sử dụng số cổng (port number) trong header của TCP và UDP là gì?

A. Để xác định địa chỉ vật lý (MAC) của máy đích

B. Để xác định tiến trình ứng dụng đang gửi hoặc nhận dữ liệu trên một máy tính

C. Để kiểm soát lỗi bit trong quá trình truyền

D. Để sắp xếp các gói tin theo đúng thứ tự

Câu 26. Giao thức RDT 2.0 đã giải quyết được vấn đề lỗi bit, nhưng nó vẫn có một lỗ hổng nghiêm trọng là gì?

A. Không xử lý được gói tin bị mất

B. Không xử lý được trường hợp gói tin ACK/NAK bị lỗi

C. Tốc độ truyền quá chậm

D. Không có số thứ tự cho gói tin

Câu 27. Một host có địa chỉ IP là A và muốn gửi dữ liệu đến một tiến trình có cổng là B trên một host khác có địa chỉ IP là C. Tiến trình gửi sử dụng số cổng là D. Gói tin UDP sẽ có thông tin gì trong header?

A. IP nguồn A, Cổng nguồn B, IP đích C, Cổng đích D

B. IP nguồn A, Cổng nguồn D, IP đích C, Cổng đích B

C. IP nguồn C, Cổng nguồn D, IP đích A, Cổng đích B

D. IP nguồn A, Cổng nguồn D, IP đích B, Cổng đích C

Câu 28. Quá trình phân giải tên miền *www.example.com* theo kiểu truy vấn tuần tự diễn ra như thế nào?

A. Local DNS server hỏi root server, root server hỏi TLD server, TLD server hỏi authoritative server và trả kết quả về cho local DNS

B. Local DNS server hỏi root server, root server trả về TLD server. Local hỏi TLD, TLD trả về authoritative server. Local DNS tự hỏi authoritative server và nhận kết quả

C. Client hỏi trực tiếp root server để lấy địa chỉ IP

D. Client hỏi TLD server, TLD server hỏi root server để lấy câu trả lời

Câu 29. Thông số MSS (Maximum Segment Size) giới hạn điều gì?

A. Lượng dữ liệu tối đa mà một gói IP có thể mang

B. Lượng dữ liệu tầng ứng dụng tối đa mà một segment TCP có thể mang

C. Kích thước tối đa của một frame Ethernet

D. Kích thước tối đa của bộ đệm phía nhận

Câu 30. Trong các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là **SAI**?

A. DNS: UDP, Port 53

B. FTP: TCP, Port 21

C. SMTP: TCP, Port 25

D. HTTP: UDP. Port 80

Câu 31. Alice truy cập một trang web 3 lần. Lần 1 nhận mã 200. Lần 2 nhận mã 304. Lần 3 nhận mã 200. Hỏi server đã gửi toàn bộ nội dung trang web cho Alice bao nhiêu lần?

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 32. Một client sử dụng HTTP bền vững để tải một trang web chứa 1 file HTML và 5 ảnh. Cần tối thiểu bao nhiêu kết nối TCP?

A. 1 **B.** 2 **C.** 5 **D.** 6

Câu 33. Tính checksum của 2 chuỗi 16-bit 0011001100110011 và 0101010101010101

A. 1000100010001000 **B.** 0111011101110111 **C.** 1000100010001001 **D.** 0111011101110110

Câu 34. Giả sử các bản ghi tài nguyên (Resource Records) sau đây đang tồn tại trên một máy chủ DNS có thẩm quyền cho miền *uit.edu.vn*:

(dns.uit.edu.vn, 192.168.1.1, A)
(www.uit.edu.vn, web-alias.uit.edu.vn, CNAME)
(web-alias.uit.edu.vn, 118.69.120.50, A)
(uit.edu.vn, mail.uit.edu.vn, MX)
(mail.uit.edu.vn, 118.69.120.70, A)

Một client muốn truy cập trang web *http://www.uit.edu.vn*. Địa chỉ IP mà client cần tìm là gì?

A. 192.168.1.1

B. 118.69.120.50

C. 118.69.120.70

D. Không thể xác định

Câu 35. Bên gửi (A) và bên nhận (B) sử dụng RDT 3.0. A gửi gói pkt0. B nhận được pkt0 và gửi ACK0. Tuy nhiên, ACK0 bị mất trên đường truyền.

A. Bên A sẽ bị kẹt vĩnh viễn, không bao giờ gửi pkt1

B. Bên A sẽ hết thời gian chờ (timeout) của pkt0 và gửi lại pkt0

C. Bên B sẽ gửi lại ACK0 sau một khoảng thời gian chờ

D. Bên A sẽ gửi ngay pkt1 vì nó cho rằng B đã nhận được pkt0

Câu 36. Một người dùng ở nhà mở trình duyệt và gõ địa chỉ *http://www.example.com*, sau đó nhấn Enter. Giả sử cả cache của trình duyệt và cache của hệ điều hành đều không có thông tin về *www.example.com*.
Trình tự các giao thức chính được kích hoạt để hiển thị trang web là gì?

A. HTTP, TCP, DNS

B. TCP, DNS, HTTP

C. DNS, TCP, HTTP

D. DNS, HTTP, TCP

Câu 37. Một client cần tải một file có dung lượng 10,000 bytes từ một server. Cho biết kích thước segment tối đa (MSS) là 1,000 bytes và thời gian đi-về (RTT) là 50ms. Bỏ qua các pha Khởi động chậm và Tránh tắc nghẽn, giả sử client có thể gửi một yêu cầu cho một segment mới ngay khi nhận được segment trước đó (mỗi segment cần 1 RTT để yêu cầu và nhận về). Tổng thời gian tối thiểu để hoàn thành việc tải file này là bao nhiêu, tính cả thời gian thiết lập kết nối ban đầu?

A. 500 ms **B.** 1050 ms **C.** 600 ms **D.** 550

Câu 38. Một host X muốn gửi file cho host Y. Đường truyền đi qua 3 liên kết có tốc độ $R_1 = 5Mbs$, $R_2 = 10Mbs$, $R_3 = 2Mbs$. Thông lượng (throughput) của việc truyền file là bao nhiêu?

A. $5Mbs$ **B.** $10Mbs$ **C.** $2Mbs$ **D.** $17Mbs$

Câu 39. Cho một đoạn thông điệp HTTP response từ server trả về cho trình duyệt như sau:

```
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 15 Oct 2025 09:50:11 GMT
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Content-Length: 162
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Location: https://new-portal.uit.edu.vn/login

<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body>
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>nginx/1.18.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
```

Nội dung của phản hồi này có tổng kích thước là bao nhiêu $bytes$?

A. 118

B. 162

C. 180

D. Không thể xác định

Câu 40. Một gói tin có kích thước L $bytes$ được gửi qua một liên kết duy nhất dài $2000km$. Tốc độ lan truyền trên đường liên kết là 2.5×10^8 m/s. Tốc độ truyền của liên kết là 2 $Mbps$. Giả sử tổng độ trễ từ đầu đến cuối (bỏ qua trễ hàng đợi và xử lý) đo được là 20 ms. Hỏi kích thước L của gói tin là bao nhiêu? (1 $Mbps = 10^6$ bps, 1 $byte = 8$ $bits$)

A. 1500 $bytes$ **B.** 3000 $bytes$ **C.** 3500 $bytes$ **D.** 2500 $bytes$